当前阶段结论

对数弱混合窗口现已匹配

本阶段汇集 S014、S015 **两个已接纳工作单元**，共 18 个局部证明单元。S014 证明首次符号刷新不足以恢复平稳统计率；S015 的不同星形族进一步证明

$$M = K^4, \quad \beta = \frac{\ln K}{4K^4}, \quad K \to \infty : \qquad R_{\mathrm{D2}}(K, M, \beta) = \Theta(K^{-1/8}).$$

这取代所附 Stage03 归档的历史窗口开放叙述。旧原件、旧 PDF 和旧审查不改写。Stage03 此前未单独交付；其中原样保存的 Stage02 ZIP 才是已交付的更早阶段包。完整联合率仍未闭合。

统一实验。字母表 $A = \{0, \dots, K-1\}$，齐次概率表 θ 在一条轨迹中固定，只作合法 shift：

$$P_\theta((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c).$$

类 $D_K(2,\beta)$ 允许任意初始 pair 律 μ，要求存在隐藏平稳律 π，对**所有** pair s, t 满足

$$\pi P_\theta = \pi, \qquad P_\theta^2(s,t) \geq \beta \pi(t).$$

允许零边、可约链、稀疏平稳律与奇异初始律。观察完整 $H = (X_1, \dots, X_{M+2})$，令 $Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2})$；恰有 M 次已观察 departure，目标是实际末行 θ_{Y_M}。

$$L_B(\theta, \mu) = \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(B(H), \theta_{Y_M}), \quad \mathrm{TV}(p,q) = \tfrac{1}{2}\|p - q\|_1,$$

$$R_{\mathrm{D2}} = \inf_B \sup_{D_K(2,\beta)} L_B, \qquad R_{\mathrm{D2}}^+ = \sup_{D_K(2,\beta)} L_{p^+}.$$

共同算法只使用全历史、公开 K, M, β 和源独立种子，不读隐藏参数、平稳律、刷新标签或未来。R_{D2}^+ 是固定原 add-one 的最坏风险，不是另一个 minimax。

统一记号。$\delta = 1 - \beta$ 是标量；δ_z 是符号或状态 z 上的点质量。令

$$a_h = \min\{1, \sqrt{K^3/(h+1)}\}, \quad g_h = \min\{1, \sqrt{K^5/(h+1)}\}, \qquad u_g(h) = \min\{1, 48\sqrt{K^5/(h+1)}\}.$$

$a = a_M, g = g_M$。所有极限均只沿明确给出的整数序列；阶常数与源、算法无关。

证明入口　proofs/ 与 reviews/ 保留完整科学正文；精确来源与闭包见 SOURCES.md。

S014 首次刷新统计障碍

平稳符号边缘不等于平稳 pair

不变的原规则。 全部 M 次 departure 的计数为

$$C_s(c)=\sum_{j=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_j=s,X_{j+3}=c\},\quad n_s=\sum_c C_s(c),\quad p_s^+(c)=\frac{C_s(c)+1}{n_s+K}.$$

对 $K\ge 2,M\ge 1,0<\beta<1$，全状态 minorization 给出隐藏平稳符号边缘 p 及合法残差表

$$\theta_s=\beta p+\delta Q_s.$$

以独立 Bernoulli(β) 币实现逐符号刷新，但不给算法币标签。若 E_0 为 M 次 departure 全无刷新，则

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{E_0}\,\mathrm{TV}(p^+_{Y_M},\theta_{Y_M})]\le\delta^M\min\{1,u_g(M)+\beta\}.$$

这是**无刷新事件的贡献**，不是补事件或总风险上界；p^+ 仍使用所有原始计数，未换成后缀算法。

发射族反例。 对 $K\ge 14$ 与整数 $q\ge 1$，令

$$m=\left\lfloor\frac{K-2}{4}\right\rfloor,\quad L=m^2,\quad q\ge 1,\quad N=2+qL,\quad M=N+1,\quad \alpha=\min\left\{\tfrac12,\tfrac18\sqrt{\frac{m^3}{q+1}}\right\}.$$

构造的全表满足原类，$p=\delta_0$。取 $\ell=K-1$，产品初始化 $\mu=\delta_\ell\otimes p$，每个共同全历史算法均有同一均匀符号先验平均下界

$$\mathrm{Av}_\sigma\,L_N(B;\theta^\sigma,\mu)\ge\delta^{N+1}\alpha/8.$$

N 此处是 departure 数。改从 $(0,\ell)$ 出发，第一步必输出 0；**完整历史**恰为原产品实验加固定首符号。即时刷新事件 $\tau=0$ 的概率是 β，且

$$\mathrm{Av}_\sigma\,\mathbb{E}[\mathrm{loss}_M\mid\tau=0]\ge\delta^M\alpha/8,\quad \mathrm{Av}_\sigma\,\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau=0\}}\mathrm{loss}_M]\ge\beta\delta^M\alpha/8.$$

在 $q=\lfloor K^4/L\rfloor$, $\beta=\ln K/(4N)$ 的对齐序列上，条件下界为 $\Theta(K^{-1/4})$，而 $a_N,a_M\sim K^{-1/2}$、$\sqrt{\beta}=o(K^{-1/2})$，故统一恢复到 $O(a_h+\sqrt{\beta})$ 不可能。

必须保留的限制。 此族 $B_0=\delta_0$ 的 aggregate 为 $\beta\delta^M\le\sqrt{\beta}$，覆盖整个该族；其 total-scale 比较只在上述序列 $g_M=1$ 时成立。S014 因而**没有用自身族否定 aggregate 提议**。S015 换族后得到反证，两者兼容。

证明入口　S014 Lemmas 1–4、Propositions 5–7、Corollary 8、Proposition 9；原审查 unit_009 范围限定。

S015 有限参数定理

安全零输出相位保留硬观察

对整数 $K \ge 13, M \ge 1$ 与 $0 < \beta < 1$，令

$$m = \left\lfloor \frac{K-1}{4} \right\rfloor, \quad L = 2m, \quad q = \lfloor M/L \rfloor, \quad d = M - qL, \quad k = (2-d) \bmod L,$$

$$\alpha = \min\left\{ \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{8}\sqrt{\frac{m^3}{q+1}} \right\}.$$

以 0 为中心，星形周期字为 $(1, 0, 2, 0, \dots, m, 0)$；将五个相邻相位换成两次均匀上下文抽样、一次带符号 W 标签及两次固定返回。全部剩余 pair 显式填默认行，因此仍是原字母表上的齐次合法二阶表，不增加外部时钟状态。

精确脆弱相位与计数。 每周期仅

$$V_{\text{phase}} = \{0, 1, 2, 4\} \cup \{6, 8, \dots, L-2\}$$

是脆弱相位，共 $m+1$ 个；其余 $m-1$ 个安全相位的输出本来就是 0。定义公开确定量

$$r_M = \sum_{j=0}^{d-1} \mathbf{1}\{(k+j) \bmod L \in V_{\text{phase}}\}, \qquad H_M = q(m+1) + r_M.$$

空和为零，且 $|H_M - M(m+1)/L| \le L$。**有限指数始终保留精确** H_M，不把计数误差吞进常数。

全状态与全数据桥梁。 星形族的唯一平稳律是 $\delta_{(0,0)}$，所有起点的两步到 00 质量至少 β，最大系数恰为 β。每个余数选择公开且符号无关的初始律。G 为所有计划脆弱时刻均无刷新，有 $P(G) = \delta^{H_M}$。安全时刻可任意刷新而不改变**任何**已观察符号；条件于 G，全历史与 q 个标签三元组加实际末上下文有公共双射。

完整条件实验的相邻符号 KL 至多 $1/8$，故检验 TV 至多 $1/4$。新目标的坐标对比仍需乘 δ。因此对每个共同随机算法，单一均匀先验给出

$$\mathrm{Av}_\sigma\, L_B \ge \delta^{H_M+1}\alpha/8, \qquad R_{\mathrm{D2}} \ge \delta^{H_M+1}\alpha/8.$$

同时

$$\alpha/8 \ge 2^{-12} \min\{1, \sqrt{K^4/(M+1)}\}.$$

常量预测 $B_0 = \delta_0$ 在该族的风险**精确等于** δ^{H_M+1}；这是 family-only upper，不是全类上界。首个失败的脆弱币立即使实际目标成为默认行，即使它发生在最后一次已观察 departure。

证明入口　S015 Lemma 1、Invariant 2、Lemmas 3–5、Propositions 6–7；完整 m=3、M=1,2 与零标签检查保留。

S015 指定对数窗口

新下界与公开后缀上界相配

固定精确序列 $M = K^4$, $\beta = \ln K/(4K^4)$。星形族给出

$$\alpha \longrightarrow \frac{1}{64\sqrt{2}}, \qquad \frac{\delta^{H_M+1}}{K^{-1/8}} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\delta^{H_M+1}\alpha/8}{K^{-1/8}} \longrightarrow \frac{1}{512\sqrt{2}}.$$

证明控制的指数误差为

$$\left|\ln \delta^{H_M+1} + \frac{\ln K}{8}\right| \le \frac{\ln K}{8m} + \beta(L+1) + \frac{(M+1)\beta^2}{2\delta} \longrightarrow 0.$$

这是新族的下界证书常数，不是精确 minimax 常数。

继承的算法上界。 令 $u_s(\ell) = \min\{1, 48\sqrt{K^3/(\ell+1)}\}$，$h_b = \delta^{\lfloor b/2 \rfloor}$。S011 给出的后缀证书是

$$U_{\mathrm{suf}} = \min_{0 \le b \le M-1} \min\{u_g(M-b),\ u_s(M-b) + h_b u_g(M-b)\}.$$

整数 b 只依赖公开参数。S011 的总证书 U 是原规则、后缀规则与汇总规则三者的公开确定性最小选择，不读未知真风险。完整公式见 S015 式 (3)。S012 已证明并由 S015 重新检查

$$U/K^{-1/8} \longrightarrow 1.$$

具体取公开后缀长度 $\ell_* = \lfloor K^{7/2} \rfloor$，$b_* = M - \ell_*$，有平稳项至多 $48K^{-1/4} = o(K^{-1/8})$、$h_{b_*} \sim K^{-1/8}$。所有允许后缀的证书又至少为 $h_{M-1} \sim K^{-1/8}$，因而优化也有该比例极限。

结合真正的全类上界和新下界，得到

$$\frac{1}{512\sqrt{2}} \le \liminf_{K\to\infty} K^{1/8} R_{\mathrm{D2}} \le \limsup_{K\to\infty} K^{1/8} R_{\mathrm{D2}} \le 1.$$

故 $R_{\mathrm{D2}} = \Theta(K^{-1/8})$。上下常数不同，**不声称极限存在或精确常数已知**。

不要混用算法或族。 此窗口的既有原 add-one 证书 U_+ 最终为 1；这只说明证书未匹配，既不是风险等于 1，也不是原算法不可能匹配的证明。S012 旧全非零时钟的 family-only 风险为 $\delta^{M+1} \sim K^{-1/4}$；本星形族只有约一半相位脆弱，风险为 $\delta^{H_M+1} \sim K^{-1/8}$。不同族的上界不互相限制。

证明入口　S015 Proposition 8；附入早期归档的 S011 Theorem 与 S012 Proposition 9。

S015 同族反证与交付边界

两项明确上界提议被否定

令 C_{ref} 为 M 个**典范符号刷新币**中至少一个为 1。该族 $p=\delta_0$，每行都是 $\theta_s=\beta p+\delta Q_s$。币标签仍潜在。全币为零是 G 的子事件，故

$$P(G\cap C_{\mathrm{ref}})=\delta^{H_M}-\delta^{M}.$$

若 $H_M=M$，该事件为空，直接使用零下界而不作零概率条件化。否则，事件只要求某个安全币为 1，**完整硬观察的条件分布仍不改变**。于是

$$\mathrm{Av}_\sigma\,\mathbb{E}[\mathrm{loss}\,\mathbf{1}_{C_{\mathrm{ref}}}]\ge\frac{\alpha}{8}\left(\delta^{H_M+1}-\delta^{M+1}\right).$$

$B_0=\delta_0$ 在该族的相应贡献正好等于括号。这里是无条件指示函数加权风险，**不是除以刷新概率后的条件风险**。

在前页精确序列上，括号乘 $\alpha/8$ 后为 $[1/(512\sqrt{2})+o(1)]K^{-1/8}$，而

$$a\sim K^{-1/2},\qquad g=1,\qquad \sqrt{\beta}=o(a),\qquad \delta^M\sim K^{-1/4}.$$

所以不存在统一有限常数及共同算法族，能对所有允许源保证

$$\mathbb{E}[\mathrm{loss}\,\mathbf{1}_{C_{\mathrm{ref}}}]\le C(a+\sqrt{\beta}),$$

也不存在全类总风险上界阶 $O(a+\delta^M g+\sqrt{\beta})$。下界与两个提议的比值分别按 $K^{3/8}$、$K^{1/8}$ 发散。这否定**两项具体提议**，不是所有统计上界方法。

时序与证据。 S014 的发射族只否定统一条件恢复；其自身未否定 weighted 提议。S015 的不同星形族给出新反证，并更新 Stage03 的历史窗口结论；不撤销旧证明。两个原版本均经独立上下文 LLM 审查及接纳；不是形式验证、外部同行评审或首创认证。原有限检查的事实、范围及精度保留，本次编排未重跑。

完整闭包。 新证明／审查位于 proofs/、reviews/；SOURCES.md、BOUNDARIES.md 和 COPY_MAP.json 给出接口、符号和字节 provenance。所附 Stage03 早期审查 ZIP 保持原字节，内含已交付的 Stage02 ZIP；更早的 MM5、L1MAX 和 GU 科学依赖随其闭合。

仍未证明。 全联合 (K,M,β) minimax 率，以及本窗口原全历史 add-one 的匹配上界。后续问题必须继续区分全类与子族、原算法与公共选择器，不能复用已否定的提议。

END_DOT_STAGE_OUTPUT